ARVEXA SCHOOL

COURS ULTRA-DÉTAILLÉ · PARTIE 3 SUR 5

Variance & Écart-type

Mesurer le risque : variance par les DEUX formules (démontrées), écart-type, lecture graphique en bâtons — même espérance, dispersions différentes, quoi en conclure.

MATIÈRE	Mathématiques — Terminale D
CHAPITRE	Variable aléatoire
CONTENU	12 sections · 20 pages · chaque notion sur sa page · QCM et exercices corrigés

ARVEXA School — Préparation au BAC, Côte d'Ivoire

Variance & Écart-type

Chapitre 4 · Variable aléatoire — Partie 3 sur 5 · Cours ultra-détaillé

*Deux jeux peuvent promettre le même gain moyen et ne pas présenter du tout le même **risque**. Après l'espérance, qui donne le centre de la loi, il faut une mesure de la **dispersion** des valeurs autour de ce centre : c'est la variance $V(X)$, et sa version lisible, l'écart-type $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$. Cette partie construit les **deux formules** de la variance — la définition $\sum p_i(x_i - E(X))^2$ et la formule rapide $E(X^2) - (E(X))^2$, toutes deux démontrées —, fait tout le calcul pas à pas sur le dé, prouve les propriétés $V(aX+b) = a^2V(X)$ et $V(X+b) = V(X)$, puis utilise le tout pour **comparer deux jeux de même espérance**. Rien n'est survolé : chaque notion explique pourquoi elle existe, comment on l'obtient, puis quand on l'utilise.*

20 min **2 notions majeures** **12 sections** **Terminale D**

Table des matières

1 Ce que tu dois retenir de la partie 2 2

2 Motivation — Deux jeux, même gain moyen : lequel choisir ? 3

3 Définir $V(X) = \sum p_i(x_i - E(X))^2$ 4

4 La seconde formule : $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$ 6

5 Exemple complet : la variance du dé 8

6 Définir et interpréter $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$ 10

7 Propriétés : $V(aX + b)$ et $V(X + b)$ 12

8 Comparer deux jeux de même espérance 14

9 Pour aller plus loin — aperçu de la loi binomiale 16

10 Fiches méthodes de la partie 3 17

11 Exercices d'entraînement de la partie 3 18

12 Table de synthèse de la partie 3 20

1. Ce que tu dois retenir de la partie 2

La partie 2 a construit le **centre** de la loi. Vérifie que ces objets sont acquis — la variance s'appuiera dessus à chaque ligne de calcul.

Objet	Ce qu'il faut savoir	Où c'est vu
Espérance	$E(X) = \sum p_i x_i$: moyenne pondérée par les probabilités	partie 2, §3
Linéarité affine	$E(aX + b) = aE(X) + b$	partie 2, §7
Additivité	$E(X + Y) = E(X) + E(Y)$	partie 2, §7
Jeu équitable	$E(\text{gain net}) = 0 \iff \text{mise} = E(\text{gain brut})$	partie 2, §6
Repères numériques	$E(\text{dé}) = 3{,}5$; $E(\text{somme de deux dés}) = 7$; $E(\text{tontine}) = 400$ F	partie 2, §4–5

POURQUOI ? — [

Le pont : le centre ne dit pas tout] Jeux de la motivation : gain de 0 ou 4, ou gain de 1 ou 3, chacun à parts égales — les deux ont pour espérance 2. L'espérance ne « voit » *aucune* différence entre eux : elle additionne des produits $p_i x_i$, et ces produits se compensent pareillement. Or un joueur ne vit pas ces deux jeux de la même façon : l'un oscille entre tout perdre et gagner 4, l'autre reste collé au centre. Il manque un nombre qui mesure **à quel point les valeurs s'écartent de la moyenne**. Ce nombre, c'est la variance — et son écart-type.

2. Motivation — Deux jeux, même gain moyen : lequel choisir ?

Posons le problème avec des nombres, pour ne rien laisser dans le flou.

Deux jeux à l'espérance identique

Jeu A : gain de 0 ou 4, chacun avec la probabilité $\frac{1}{2}$ — donc $E(A) = 0 \times \frac{1}{2} + 4 \times \frac{1}{2} = 2$. **Jeu B :** gain de 1 ou 3, chacun avec la probabilité $\frac{1}{2}$ — donc $E(B) = 1 \times \frac{1}{2} + 3 \times \frac{1}{2} = 2$. **Même espérance : 2 pour les deux jeux.** Sont-ils pour autant équivalents ? Non : le jeu A fait osciller ton gain entre tout perdre (0) et 4, très loin autour de 2 ; le jeu B reste toujours proche de 2 (1 ou 3). L'espérance ne mesure pas cet écart : il manque un **deuxième nombre**.

Petite histoire des sciences — Bernoulli et Pearson

L'idée d'« espérance des carrés des écarts » fut mise au point par Jakob Bernoulli (*Ars Conjectandi*, publié en 1713) et l'usage systématique de l'écart-type par Karl Pearson vers 1894. Aujourd'hui, aucune compagnie d'assurance ni banque ne prête un franc sans regarder à la fois l'espérance *et* la dispersion du risque : deux indicateurs, pas un.

Les objectifs de cette partie :

- **Calculer** $V(X)$ avec la définition $\sum p_i(x_i - E(X))^2$ et la formule rapide $E(X^2) - (E(X))^2$;
- **Traduire** la variance en écart-type $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$, dans la même unité que X ;
- **Décider** : comparer deux jeux (ou deux rendements) de même espérance à l'aide de leurs variances, et connaître les propriétés $V(aX + b)$ et $V(X + b)$.

3. Définir $V(X) = \sum p_i(x_i - E(X))^2$

POURQUOI ? — [

Pourquoi élever les écarts au carré ?] Comment mesurer « l'écart moyen » des valeurs x_i à l'espérance $E(X)$? L'idée naturelle serait de moyenner les écarts : $\sum p_i(x_i - E(X))$. **Mauvaise idée : le résultat vaut toujours 0 !** Les écarts au-dessus de la moyenne compensent exactement les écarts en dessous (démonstration juste dessous). L'astuce historique est d'**élever les écarts au carré** : un carré est toujours positif ou nul, donc plus rien ne se compense — les grandes déviations pèsent lourd, les petites pèsent peu. On pondère ensuite par les probabilités, comme pour l'espérance.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Pourquoi $\sum p_i(x_i - E(X))$ vaut toujours 0 — la démonstration] Développons, en notant $e = E(X)$ pour alléger :

$$\sum p_i(x_i - e) = \sum (p_i x_i - p_i e) = \sum p_i x_i - e \sum p_i$$

Justifications : distribution sur la somme ; factorisation des constantes (l'espérance e ne dépend pas de i). Puis on reconnaît les deux objets de la partie 2 :

$$\sum p_i x_i - e \sum p_i = E(X) - e \times 1 = e - e = 0$$

Contrôle sur le jeu A : $(0-2)\times\frac{1}{2} + (4-2)\times\frac{1}{2} = -1+1 = 0$ ✓ — les écarts bruts se compensent toujours : c'est précisément pourquoi il faut les élever au carré.

DÉFINITION — [

Variance — la définition officielle] Soit X une variable aléatoire d'espérance $E(X)$. La **variance** de X est le réel :

$$\boxed{V(X) = \sum p_i(x_i - E(X))^2}$$

c'est-à-dire $V(X) = p_1(x_1 - E(X))^2 + p_2(x_2 - E(X))^2 + \ldots + p_n(x_n - E(X))^2$: la moyenne pondérée des **carrés des écarts** à l'espérance.

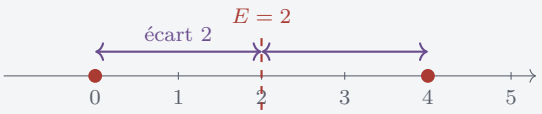
PROPRIÉTÉ — [

Conséquences immédiates : $V(X) \geq 0$ et le cas extrême]

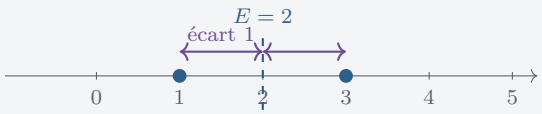
- $V(X) \geq 0$ **toujours** : chaque terme $p_i(x_i - E(X))^2$ est un produit de nombres positifs ou nuls ;
- $V(X) = 0$ si et seulement si X est **constante** : si X ne prend que la valeur k, chaque écart $(k-k)^2$ vaut 0 ; réciproquement, une somme de termes positifs est nulle seulement si *chaque* écart est nul, donc toutes les valeurs coïncident avec l'espérance. Une variance nulle signifie « aucune dispersion ».

La mécanique de calcul — trois opérations par valeur

Pour chaque valeur x_i : (1) l'**écart** $x_i - E(X)$; (2) le **carré** $(x_i - E(X))^2$; (3) la **pondération** $\times\, p_i$. Enfin on **additionne** le tout. La variance est « grande » quand les valeurs s'éloignent de l'espérance, « petite » quand elles s'en approchent. Sur une droite graduée, les jeux A et B se lisent d'un coup d'œil :



Jeu A : deux écarts de 2



Jeu B : deux écarts de 1

Les carrés des écarts valent 4 et 4 pour A, 1 et 1 pour B : à moyenne égale, A est plus dispersé. La variance va le chiffrer : $V(A) = 4$ contre $V(B) = 1$ (calculé en section 8).

ERREUR FRÉQUENTE — Trois pièges de la définition

(1) On **soustrait d'abord**, on élève ensuite au carré : $(x_i - E(X))^2$, pas $x_i^2 - (E(X))^2$. (2) Chaque écart au carré est pondéré par p_i : **oublier les** p_i est l'erreur la plus fréquente. (3) Le résultat est toujours positif ou nul : si tu trouves $V(X) < 0$, il y a une erreur de calcul quelque part — reviens en arrière.

À TOI DE JOUER — Variance par la définition

Une variable X prend les valeurs 1 et 3, chacune avec la probabilité $\frac{1}{2}$. Calcule $E(X)$ puis $V(X)$ par la définition.

Correction

$E(X) = \frac{1}{2}\times 1 + \frac{1}{2}\times 3 = 2$. Écarts : $1-2 = -1$ et $3-2 = 1$; carrés : 1 et 1. $V(X) = \frac{1}{2}\times 1 + \frac{1}{2}\times 1 = 1$. *Contrôle :* c'est le jeu B de la motivation — on retrouve l'annonce $V(B) = 1$ ✓

4. La seconde formule : $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$

POURQUOI ? — [

Pourquoi une seconde formule ?] La définition demande de calculer $E(X)$, puis *chaque* écart, puis *chaque* carré : c'est long et il faut garder beaucoup de décimales intermédiaires (pour le dé : des écarts à 2,5 près !). Il existe une seconde écriture, **équivalente**, bien plus économique au calcul : deux moyennes à prendre, une soustraction, fini.

PROPRIÉTÉ — [

Formule de König–Huygens] Pour toute variable aléatoire X :

$$\boxed{V(X) = E(X^2) - (E(X))^2}$$

où $E(X^2) = \sum p_i x_i^2$ est l'**espérance des carrés** des valeurs. Cette formule donne exactement le même résultat que la définition — et la démonstration ci-dessous le prouve.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Démonstration complète — développer, distribuer, reconnaître] Notons $e = E(X)$. On part de la définition et on développe le carré $(x_i - e)^2 = x_i^2 - 2ex_i + e^2$ *(identité remarquable, valable pour tous réels)* :

$$V(X) = \sum p_i (x_i - e)^2 = \sum p_i \left(x_i^2 - 2ex_i + e^2\right)$$

Étape 1 : distribution de p_i sur les trois termes. Puis on sépare la grande somme en trois :

$$V(X) = \sum p_i x_i^2 - 2e \sum p_i x_i + e^2 \sum p_i$$

Étape 2 : les constantes $2e$ et e^2 sortent des sommes (elles ne dépendent pas de i). Maintenant on **reconnaît** trois objets connus :

$$\sum p_i x_i^2 = E(X^2) \quad \text{(définition de l'espérance appliquée à la variable } X^2\text{)} ;$$

$$\sum p_i x_i = E(X) = e \quad \text{(l'espérance elle-même)} ; \qquad \sum p_i = 1 \quad \text{(contrôle de loi)}.$$

Donc :

$$V(X) = E(X^2) - 2e \times e + e^2 \times 1 = E(X^2) - 2e^2 + e^2 = E(X^2) - e^2$$

Conclusion : $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$ ✓ — rien n'a été admis : la formule découle de la définition, de la distributivité et de $\sum p_i = 1$. Tu n'as pas à refaire ce calcul en examen, mais tu vois pourquoi la seconde formule est **légitime**.

Mini-exemple — le jeu A par la formule rapide

X = gain du jeu A : valeurs 0 et 4, chacune avec la probabilité $\frac{1}{2}$. D'abord l'espérance :

$$E(X) = 0 \times \tfrac{1}{2} + 4 \times \tfrac{1}{2} = 2$$

Puis l'espérance des carrés, ligne par ligne :

$$E(X^2) = 0^2 \times \tfrac{1}{2} + 4^2 \times \tfrac{1}{2} = 0 + \tfrac{16}{2} = 8$$

Enfin la variance, une étape par ligne :

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = 8 - 2^2 = 8 - 4 = 4$$

Trois lignes, aucun écart intermédiaire — voilà pourquoi on adopte cette formule dès que les valeurs ne sont pas triviales.

ERREUR FRÉQUENTE — $E(X^2) \neq (E(X))^2$ — l'erreur n°1 de ce chapitre

$E(X^2)$ est la **moyenne des carrés** des valeurs ; $(E(X))^2$ est le **carré de la moyenne**. Pour le dé : $E(X^2) = \frac{91}{6} \approx 15{,}17$ alors que $(E(X))^2 = 3{,}5^2 = 12{,}25$. Élever au carré puis moyenner n'est pas moyenner puis élever au carré ! La différence entre les deux, précisément, *est* la variance : $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$ — et elle vaut $\frac{91}{6} - \frac{49}{4} = \frac{35}{12} \approx 2{,}92$ (calcul complet en section 5).

ASTUCE — L'ordre de calcul qui évite les erreurs

On calcule **d'abord** $E(X)$ (les carrés sont inutiles à ce stade), **ensuite** $E(X^2)$ en élevant chaque valeur au carré *avant* de pondérer, **enfin** on soustrait. Deux lignes de calcul, sans écarts intermédiaires ni décimales traînantes : c'est la voie royale de l'examen.

À TOI DE JOUER — König–Huygens à toi de jouer

X prend les valeurs 0, 2 et 4 avec les probabilités $\frac{1}{4}$; $\frac{1}{2}$; $\frac{1}{4}$. Calcule $E(X)$, $E(X^2)$ puis $V(X)$.

Correction

$E(X) = 0 \times \frac{1}{4} + 2 \times \frac{1}{2} + 4 \times \frac{1}{4} = 0 + 1 + 1 = 2$. $E(X^2) = 0 \times \frac{1}{4} + 4 \times \frac{1}{2} + 16 \times \frac{1}{4} = 0 + 2 + 4 = 6$. $V(X) = 6 - 2^2 = 2$ (et $\sigma(X) = \sqrt{2} \approx 1{,}41$). *Contrôle par la définition :* écarts -2 ; 0 ; 2, carrés 4 ; 0 ; 4 : $V = \frac{1}{4} \times 4 + \frac{1}{2} \times 0 + \frac{1}{4} \times 4 = 2$ ✓

5. Exemple complet : la variance du dé

Faisons le calcul des **deux manières** sur la même variable — le résultat d'un dé cubique équilibré — pour vérifier qu'elles coïncident. On sait déjà (partie 2) que $E(X) = \frac{21}{6} = 3{,}5$.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand utiliser quelle formule de la variance ?]

- **Loi courte et en fractions** (2 à 4 valeurs) → la **définition** fait l'affaire : les écarts sont simples, le tableau tient en cinq lignes ;
- **Loi longue ou espérance décimale** (le dé et ses écarts à 2,5 ; toute loi à ≥ 5 valeurs) → la **formule de König–Huygens** : deux sommes, zéro écart intermédiaire ;
- **Énoncé : « vérifier » ou « de deux manières »** → fais les deux et conclus qu'elles coïncident : $\frac{35}{12} = \frac{35}{12}$ ✓ — c'est exactement la démonstration de l'équivalence des deux formules, en version numérique ;
- **Énoncé : « variance d'une variable transformée »** ($2X$, $X+5$, $-3X+10$…) → *aucun* des deux calculs : les propriétés de la section 7 répondent en une ligne.

Méthode 1 — Par la définition $\sum p_i(x_i - E(X))^2$

Le tableau de calcul de $V(X)$, une ligne par valeur (colonnes x_i / écart / carré / p_i) :

Valeur x_i	**Écart** $x_i - E(X)$	**Carré** $(x_i - E(X))^2$	**Probabilité** p_i
1	$-2{,}5$	6,25	$\frac{1}{6}$
2	$-1{,}5$	2,25	$\frac{1}{6}$
3	$-0{,}5$	0,25	$\frac{1}{6}$
4	0,5	0,25	$\frac{1}{6}$
5	1,5	2,25	$\frac{1}{6}$
6	2,5	6,25	$\frac{1}{6}$
Total	0	17,5	1

Remarque : la somme des écarts vaut 0 (ils se compensent : $-2{,}5-1{,}5-0{,}5+0{,}5+1{,}5+2{,}5=0$) — c'est bien le **carré** de l'écart qu'il faut moyenner. On termine le calcul ligne par ligne :

$$V(X) = \frac{6{,}25 + 2{,}25 + 0{,}25 + 0{,}25 + 2{,}25 + 6{,}25}{6} = \frac{17{,}5}{6} = \frac{35}{12} \approx 2{,}92$$

Méthode 2 — Par la formule de König–Huygens

Le tableau des carrés, une ligne par valeur (colonnes x_i / x_i^2 / p_i) :

Valeur x_i	Carré x_i^2	Probabilité p_i
1	1	$\frac{1}{6}$
2	4	$\frac{1}{6}$
3	9	$\frac{1}{6}$
4	16	$\frac{1}{6}$
5	25	$\frac{1}{6}$
6	36	$\frac{1}{6}$
Total	91	1

Étape 1 — Espérance des carrés. $E(X^2) = \dfrac{1+4+9+16+25+36}{6} = \dfrac{91}{6} \approx 15{,}17$.

Étape 2 — Soustraire le carré de l'espérance. $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \dfrac{91}{6} - 3{,}5^2 = \dfrac{91}{6} - 12{,}25$.

Étape 3 — Conclure en fractions. $\dfrac{91}{6} - \dfrac{49}{4} = \dfrac{182}{12} - \dfrac{147}{12} = \dfrac{35}{12}$.

Bilan : $V(X) = \dfrac{35}{12} \approx 2{,}92$ ✓ — le même résultat, obtenu sans calculer aucun écart.

ASTUCE — Le verdict des deux méthodes

Les deux voies donnent $V(X) = \frac{35}{12} \approx 2{,}92$. Mais compare l'effort : la méthode 2 demande de rajouter six **carrés** entiers ; la méthode 1 de gérer six **écarts** puis six carrés avec décimales. En examen, la formule $E(X^2) - (E(X))^2$ est presque toujours la plus sûre ; garde la définition pour vérifier ou pour les petites lois. *Repère à retenir :* dé équilibré $\to E = 3{,}5$, $V = \frac{35}{12} \approx 2{,}92$.

6. Définir et interpréter $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$

POURQUOI ? — [

Pourquoi prendre une racine carrée ?] Un inconvénient de la variance : elle est exprimée dans l'**unité au carré** de X — des « francs carrés », des « points carrés »… — à cause des carrés d'écarts. Or « 400 francs carrés » ne parle à personne. Pour retrouver une grandeur **comparable aux valeurs elles-mêmes**, on prend la racine carrée : c'est l'écart-type.

DÉFINITION — [

Écart-type — la définition officielle] L'**écart-type** de X est le réel positif :

$$\boxed{\sigma(X) = \sqrt{V(X)}}$$

(lettre grecque « sigma » minuscule). Il est exprimé dans la **même unité** que X et mesure la dispersion des valeurs autour de l'espérance.

Exemple — l'écart-type du dé

$\sigma(X) = \sqrt{\dfrac{35}{12}} \approx \sqrt{2{,}92} \approx 1{,}71$. *Lecture :* les résultats d'un lancer de dé s'écartent en moyenne d'environ **1,7 point** de leur moyenne 3,5. C'est cohérent avec le tableau : les faces 3 et 4 sont proches du centre, les faces 1 et 6 en sont à 2,5.

PROPRIÉTÉ — [

Les rôles respectifs : variance pour calculer, écart-type pour comparer]

- La **variance** est pratique pour les calculs (formule de König–Huygens, propriétés de la section 7), mais elle est en unité carrée ;
- L'**écart-type** est pratique pour l'interprétation et la **comparaison** de deux variables : on compare toujours des écarts-types, exprimés comme les données elles-mêmes ;
- **Ordre du calcul à retenir :** $E(X)$, puis $E(X^2)$, puis $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$, puis $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$.

ERREUR FRÉQUENTE — La racine se prend en DERNIER

Ne prends la racine carrée qu'à la toute fin : $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$, et jamais $V(X) = (\sigma(X))^2$ avant d'avoir fini les calculs de variance. Et ne confonds pas les ordres de grandeur : prendre une racine *réduit* le nombre ($\sigma(X) \leq \sqrt{E(X^2)}$), et il n'y a **aucun lien direct** entre $\sigma(X)$ et $E(X)$: le dé a une espérance de 3,5 pour un écart-type de 1,71 — deux nombres indépendants dans leur signification. Un écart-type « au carré » dans ta phrase finale est un signal d'alarme.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand calculer variance et écart-type ?]

- **Énoncé : « dispersion », « risque », « régularité »** → c'est $V(X)$ puis $\sigma(X)$ qui sont demandés ;

- **Énoncé : « comparer deux variables »** → même espérance ? alors la plus petite variance (plus petit σ) désigne la moins dispersée ;
- **Énoncé : « valeurs transformées »** (doubler les gains, ajouter une prime fixe) → les propriétés de la section 7 font le travail sans recalcule.

À TOI DE JOUER — Racine en dernier

Une variable a pour variance $V(X) = 9$. Que vaut $\sigma(X)$? Et si $V(Y) = \frac{35}{12}$, donne un encadrement simple de $\sigma(Y)$.

Correction

$\sigma(X) = \sqrt{9} = 3$ — l'option « 81 » vient du réflexe erroné « carré » : c'est V qui est le carré de σ, pas l'inverse. $\sigma(Y) = \sqrt{35/12} \approx 1{,}71$, donc $1{,}7 \leq \sigma(Y) \leq 1{,}8$: un écart-type s'encadre toujours entre deux décimales adjacentes dont les carrés encadrent V.

7. Propriétés : $V(aX+b)$ et $V(X+b)$

POURQUOI ? — [

Pourquoi transformer les valeurs ?] Les gains se doublent (« mise doublée ! »), les données changent d'unité (francs → milliers de francs), une prime fixe s'ajoute à tous les lots. Recalculer $E(X^2)$ et V à chaque transformation serait absurde : les propriétés ci-dessous font le travail en une ligne — mais **attention**, elles ne sont pas les jumelles de celles de l'espérance : le carré introduit des coefficients au carré, et le décalage b disparaît.

PROPRIÉTÉ — [

Propriétés de la variance et de l'écart-type] Pour toute variable aléatoire X et tous réels a et b :

$$\boxed{V(aX+b)=a^2V(X)} \qquad \boxed{V(X+b)=V(X)} \qquad \boxed{\sigma(aX)=|a|\,\sigma(X)}$$

En particulier $V(-X)=V(X)$: retourner les valeurs ne change pas leur étalement.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Démonstration — König–Huygens et linéarité travaillent ensemble] Notons $e=E(X)$; par linéarité, $E(aX+b)=ae+b$. Appliquons la formule $V(Y)=E(Y^2)-(E(Y))^2$ à $Y=aX+b$. D'abord, par linéarité appliquée au carré *(le carré développe :* $(aX+b)^2=a^2X^2+2abX+b^2$*, et l'espérance de chaque morceau se traite séparément)* :

$$E\left((aX+b)^2\right)=E\left(a^2X^2+2abX+b^2\right)=a^2E(X^2)+2ab\,E(X)+b^2$$

Justifications : linéarité $E(X+Y)=E(X)+E(Y)$ étendue à trois termes ; facteurs constants sortis ; $E(b^2)=b^2$ (variable constante, partie 2). Ensuite :

$$V(aX+b)=a^2E(X^2)+2abe+b^2-(ae+b)^2$$

Développons le carré : $(ae+b)^2=a^2e^2+2abe+b^2$. En soustrayant, les termes $2abe$ et b^2 se compensent :

$$V(aX+b)=a^2E(X^2)-a^2e^2=a^2\left(E(X^2)-e^2\right)=a^2V(X)$$

Conclusion : $V(aX+b)=a^2V(X)$ ✓ — et avec $a=1$: $V(X+b)=V(X)$ (le décalage disparaît !). Pour l'écart-type : $\sigma(aX)=\sqrt{a^2V(X)}=\sqrt{a^2}\,\sqrt{V(X)}=|a|\,\sigma(X)$.

ASTUCE — L'intuition des deux règles

Si tu **doubles** toutes les valeurs d'un jeu, les écarts doublent aussi, donc les carrés d'écarts **quadruplent** : d'où le facteur a^2. Si tu **ajoutes** b à toutes les valeurs, tout le « paquet » se déplace sans se dilater : la dispersion, elle, ne bouge pas — seule l'espérance avance de b *(à coller à côté de* $E(aX+b)=aE(X)+b$: l'espérance suit a et b, la variance suit a^2 et **ignore** b — c'est la signature de la dispersion*)*.

Exemples — sur le dé ($V = \frac{35}{12}$, $\sigma \approx 1{,}71$)

1. Doubler les valeurs. Pour $2X$: $V(2X) = 2^2 \times \frac{35}{12} = 4 \times \frac{35}{12} = \frac{35}{3} \approx 11{,}67$. Et $\sigma(2X) = 2 \times 1{,}71 \approx 3{,}42$: **variance quadruplée, écart-type doublé**.
2. Décaler les valeurs. Pour $X + 5$: $V(X + 5) = V(X) = \frac{35}{12} \approx 2{,}92$ — l'espérance passe à $3{,}5 + 5 = 8{,}5$, mais la dispersion est **inchangée**.
3. Changer le signe. Pour $-X$: $V(-X) = (-1)^2 \times V(X) = V(X)$ — retourner les valeurs ne change pas leur étalement.

ERREUR FRÉQUENTE — Le coefficient se met au carré

Écrire $V(2X) = 2V(X)$: **faux**, le coefficient s'élève au carré — $V(2X) = 4V(X)$. De même, ajouter un b dans $V(aX + b)$ ne multiplie rien : le b **disparaît**. Compare avec l'espérance ($E(2X) = 2E(X)$ mais $V(2X) = 4V(X)$) et note bien la différence : c'est le QCM favori des sujets.

À TOI DE JOUER — Transformer sans recalculer

Sachant $V(X) = 4$, calcule $V(-3X + 10)$, puis $\sigma(X)$ et $\sigma(-3X)$.

Correction

$V(-3X + 10) = (-3)^2 \times V(X) = 9 \times 4 = 36$ — le $+10$ n'intervient pas. $\sigma(X) = \sqrt{4} = 2$; $\sigma(-3X) = |-3| \times 2 = 6$. *Contrôle :* $\sigma(-3X) = \sqrt{36} = 6$ ✓

8. Comparer deux jeux de même espérance

Nous avons maintenant tous les outils pour trancher la question posée en motivation : jeu A (gain 0 ou 4, chacun avec la probabilité $\frac{1}{2}$) contre jeu B (gain 1 ou 3, chacun avec la probabilité $\frac{1}{2}$).

MÉTHODE — [

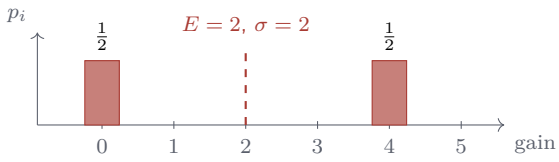
Le protocole de décision — en 6 étapes]

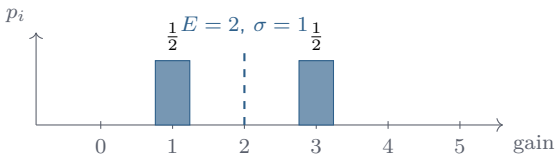
1. **Calculer** les deux espérances : même gain moyen ? Si oui, la comparaison continue ;
2. **Calculer** $V(X)$ pour chaque jeu : par la définition ou par König–Huygens, au choix — les deux donnent le même résultat ;
3. **Passer** aux écarts-types : $\sigma = \sqrt{V}$ — même unité que le gain, donc directement comparables ;
4. **Comparer** les σ : le plus petit σ signale les gains les plus regroupés autour de l'espérance ;
5. **Conclure** : à même espérance, le jeu le moins dispersé (plus petit σ) est le plus « sûr » ; le plus dispersé est le plus « risqué » ;
6. **Interpréter** en contexte : un épargnant prudent préfère le petit σ ; qui veut tenter un gros gain accepte le grand σ. Aucun jeu n'est « meilleur » : tout dépend du risque accepté.

Exemple complet — même espérance, variances différentes

Étape 1 — Espérances. $E(A) = 0 \times \frac{1}{2} + 4 \times \frac{1}{2} = 2$ et $E(B) = 1 \times \frac{1}{2} + 3 \times \frac{1}{2} = 2$: les deux jeux promettent le même gain moyen.
Étape 2 — Jeu A. $E(A^2) = 0^2 \times \frac{1}{2} + 4^2 \times \frac{1}{2} = 8$, donc $V(A) = 8 - 2^2 = 4$ et $\sigma(A) = \sqrt{4} = 2$.
Étape 3 — Jeu B. $E(B^2) = 1^2 \times \frac{1}{2} + 3^2 \times \frac{1}{2} = 0{,}5 + 4{,}5 = 5$, donc $V(B) = 5 - 2^2 = 1$ et $\sigma(B) = \sqrt{1} = 1$.
Étape 4 — Conclure. $V(A) = 4 > V(B) = 1$: le jeu A est **quatre fois** plus dispersé (en variance), **deux fois** plus en écart-type. À gain moyen égal, le jeu B est le plus « sûr » : son gain reste toujours à 1 unité de la moyenne, tandis que le jeu A peut tomber à 0.

Mesure	Jeu A (0 ou 4)	Jeu B (1 ou 3)
Espérance E	2	2
Variance V	4	1
Écart-type σ	2	1





PROPRIÉTÉ — [

La règle de décision, à connaître par cœur] Deux jeux (ou deux séries statistiques) de **même espérance** : celui qui a la **plus petite variance** (donc le plus petit écart-type) est le **moins dispersé**, le plus régulier, le plus « sûr ». Celui qui a la plus grande variance est le plus risqué

— ce qui peut être recherché (pour un gain maximal) ou redouté (pour un risque maximal), selon le point de vue.

Cette comparaison est exactement celle que fait un assureur entre deux contrats, un agriculteur entre deux **variétés de mil** aux rendements moyens égaux, ou un joueur prudent entre deux mises. L'espérance dit « combien en moyenne » ; la variance dit « à quel prix en incertitude ».

À TOI DE JOUER — Rendements : quelle variété de mil choisir ?

Variété C : rendement 0 ou 6 sacs à l'hectare selon la pluie, chacun avec la probabilité $\frac{1}{2}$. Variété D : rendement 2 ou 4 sacs, chacun avec la probabilité $\frac{1}{2}$. Compare espérances et écarts-types.

Correction

$E(C) = 0 \times \frac{1}{2} + 6 \times \frac{1}{2} = 3$; $E(D) = 2 \times \frac{1}{2} + 4 \times \frac{1}{2} = 3$: même rendement moyen. $E(C^2) = 0 + 36 \times \frac{1}{2} = 18$, donc $V(C) = 18 - 9 = 9$, $\sigma(C) = 3$. $E(D^2) = 4 \times \frac{1}{2} + 16 \times \frac{1}{2} = 10$, donc $V(D) = 10 - 9 = 1$, $\sigma(D) = 1$. **Conclusion :** à rendement moyen égal, la variété D est quatre fois moins dispersée : une coopérative prudente la choisit ; qui peut absorber une année à 0 peut tenter C.

9. Pour aller plus loin — aperçu de la loi binomiale

Le chapitre se poursuit avec les **lois usuelles**. Voici un aperçu de la plus importante, pour relier tout ce que tu viens d'apprendre.

POURQUOI ? — [

Le schéma : répéter la même épreuve] On répète n fois, de façon indépendante, une épreuve qui réussit avec la probabilité p (lancer de pièce, tirage avec remise…). La variable $N =$ **nombre de succès** suit la **loi binomiale** de paramètres n et p, notée $B(n\,;\,p)$. Exemples déjà rencontrés : nombre de piles sur 2 lancers $= B(2\,;\,\frac{1}{2})$; sur 3 lancers $= B(3\,;\,\frac{1}{2})$.

PROPRIÉTÉ — [

Espérance et variance de la loi binomiale $B(n\,;\,p)$] Si N suit la loi $B(n\,;\,p)$, alors :

$$\boxed{E(N) = np} \qquad \text{et} \qquad \boxed{V(N) = np(1-p)}$$

Formules **admises** ici — elles seront démontrées avec la loi binomiale dans la suite du chapitre. En attendant, vérifions-les sur un cas que nous savons calculer intégralement.

Contrôle sur $B(3\,;\,\frac{1}{2})$ — trois lancers d'une pièce

La loi de N (partie 1, exercice 1) est $\frac{1}{8}\,;\,\frac{3}{8}\,;\,\frac{3}{8}\,;\,\frac{1}{8}$ sur les valeurs $0\,;\,1\,;\,2\,;\,3$. Calculons tout par nos formules du cours :
Espérance : $E(N) = 0\times\frac{1}{8} + 1\times\frac{3}{8} + 2\times\frac{3}{8} + 3\times\frac{1}{8} = \frac{12}{8} = 1{,}5$. Et la formule annonce $np = 3\times\frac{1}{2} = 1{,}5$ ✓
Espérance des carrés : $E(N^2) = 0\times\frac{1}{8} + 1\times\frac{3}{8} + 4\times\frac{3}{8} + 9\times\frac{1}{8} = \frac{0+3+12+9}{8} = 3$.
Variance : $V(N) = E(N^2) - (E(N))^2 = 3 - 1{,}5^2 = 3 - 2{,}25 = 0{,}75$. Et la formule annonce $np(1-p) = 3\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2} = 0{,}75$ ✓
Conclusion : les deux formules coïncident avec le calcul direct — le chapitre est cohérent, et tu sauras retrouver $E = np$ et $V = np(1-p)$ à la main sur les petits cas.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand reconnaître une loi binomiale ?] Trois questions à se poser devant un énoncé — les trois réponses doivent être *oui* :

1. **Répétition ?** On répète n fois la *même* épreuve (lancers de pièce ou de dé, tirages *avec* remise, questionnaires identiques) ;
2. **Indépendance ?** Le résultat d'un essor ne change pas les chances des suivants ;
3. **Deux issues ?** Chaque essor est un succès (*pile*, *6*, *bonne réponse*) ou un échec, avec $P(\text{succès}) = p$ fixe.

Alors $N =$ nombre de succès suit $B(n\,;\,p)$, et tout ce que tu viens d'apprendre s'y applique : $E(N) = np$, $V(N) = np(1-p)$, $\sigma(N) = \sqrt{np(1-p)}$. *Signal typique :* « on répète n fois… quel est le nombre moyen de… » $\rightarrow$ moyenne $= np$, sans tableau.

10. Fiches méthodes de la partie 3

Deux fiches à relire la veille de l'examen, plus le réflexe de rédaction.

MÉTHODE — [

Fiche n°1 — La chaîne de calcul $E \to E(X^2) \to V \to \sigma$] **Problème :** « calculer la variance et l'écart-type de X ». **Recette :** (1) vérifier la loi ($\sum p_i = 1$) ; (2) calculer $E(X) = \sum p_i x_i$; (3) calculer $E(X^2) = \sum p_i x_i^2$ en élevant d'abord chaque valeur au carré ; (4) poser **explicitement** $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$; (5) $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$, avec un ordre de grandeur. **Exemple (dé) :** $E = \frac{21}{6} = 3{,}5$; $E(X^2) = \frac{91}{6}$; $V = \frac{91}{6} - \frac{49}{4} = \frac{35}{12} \approx 2{,}92$; $\sigma \approx 1{,}71$.

MÉTHODE — [

Fiche n°2 — Comparer deux variables] **Problème :** « lequel de ces deux jeux est le moins risqué ? » **Recette :** (1) calculer les deux espérances ; (2) si elles sont égales, calculer les deux variances (König–Huygens) ; (3) passer aux écarts-types ; (4) conclure : plus petit σ = moins dispersé = plus sûr ; (5) interpréter selon le contexte (prudence ou goût du risque). **Exemple :** jeux A/B : $E = 2$ pour les deux ; $V(A) = 4$, $\sigma(A) = 2$; $V(B) = 1$, $\sigma(B) = 1$ → B est le plus sûr.

RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction type pour l'examen

Une question « calculer la variance et l'écart-type » exige : $E(X)$ **d'abord** (avec son calcul), la formule utilisée **écrite** (pose $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$ avant de l'appliquer), le résultat **exact** de la variance (garde la fraction : $\frac{35}{12}$), puis σ avec la racine et un ordre de grandeur ($\approx 1{,}71$). Et souviens-toi : un résultat négatif, ou un écart-type « au carré » dans la phrase finale, sont des signaux d'alarme.

11. Exercices d'entraînement de la partie 3

11.1 QCM — teste tes réflexes (réponses en bas de page)

1. Une variable X a pour variance $V(X) = 9$. Son écart-type $\sigma(X)$ vaut : a) 3 b) 9 c) 81 d) 4,5
2. La quantité $E(X^2) - (E(X))^2$ est égale à : a) $E(X)$ b) $V(X)$ c) $\sigma(X)$ d) toujours 0
3. Si $V(X) = 4$, alors $V(3X)$ vaut : a) 12 b) 4 c) 36 d) 9
4. Pour tout réel b, $V(X + b)$ vaut : a) $V(X) + b$ b) $V(X)$ c) $b^2V(X)$ d) 0
5. Pour le dé équilibré, $E(X^2)$ vaut : a) 3,5 b) 12,25 c) $\frac{91}{6}$ d) $\frac{35}{12}$
6. Deux jeux ont la même espérance. Le moins risqué est celui : a) de plus grande variance b) de plus petit écart-type c) de plus grand écart-type d) peu importe

11.2 Exercices d'application (du plus facile au plus corsé) — solutions détaillées

Exercice 1 — Toute la chaîne sur une petite loi

X prend les valeurs 1 et 5, chacune avec la probabilité $\frac{1}{2}$. Calculer $E(X)$, $E(X^2)$, $V(X)$, $\sigma(X)$ — et vérifier V par la définition.
Solution. $E(X) = \frac{1}{2}\times 1 + \frac{1}{2}\times 5 = 3$. $E(X^2) = \frac{1}{2}\times 1 + \frac{1}{2}\times 25 = 13$. $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = 13 - 9 = 4$, donc $\sigma(X) = \sqrt{4} = 2$. *Vérification par la définition :* écarts -2 et 2, carrés 4 et 4 : $V = \frac{1}{2}\times 4 + \frac{1}{2}\times 4 = 4$ ✓ — les deux formules coïncident.

Exercice 2 — Une variance exacte en décimales

X prend les valeurs -1 ; 0 ; 2 avec les probabilités 0,5 ; 0,2 ; 0,3. Calculer $E(X)$, $E(X^2)$, $V(X)$ et $\sigma(X)$.
Solution. $E(X) = 0{,}5\times(-1) + 0{,}2\times 0 + 0{,}3\times 2 = -0{,}5 + 0 + 0{,}6 = 0{,}1$. $E(X^2) = 0{,}5\times 1 + 0{,}2\times 0 + 0{,}3\times 4 = 0{,}5 + 0 + 1{,}2 = 1{,}7$. $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = 1{,}7 - 0{,}1^2 = 1{,}7 - 0{,}01 = 1{,}69$. $\sigma(X) = \sqrt{1{,}69} = 1{,}3$ — *résultat exact :* $1{,}3^2 = 1{,}69$. *Contrôle de cohérence :* $V \geq 0$ et σ dans la même unité que X ✓

Exercice 3 — Transformer la loi du dé

Le dé équilibré vérifie $V(X) = \frac{35}{12}$ et $\sigma(X) \approx 1{,}71$. Calculer $V(3X)$, $\sigma(3X)$ et $V\left(\frac{X}{2}\right)$.
Solution. $V(3X) = 3^2 \times \frac{35}{12} = \frac{9\times 35}{12} = \frac{315}{12} = \frac{105}{4} = 26{,}25$. $\sigma(3X) = 3\times\sigma(X) \approx 3\times 1{,}71 = 5{,}12$. $V\left(\frac{X}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^2 \times \frac{35}{12} = \frac{35}{48} \approx 0{,}73$. *Contrôle :* multiplier par 3 *augmente* bien la dispersion (9 fois en variance, 3 fois en écart-type) ; diviser par 2 la *réduit* (4 fois en variance) ✓

Exercice 4 — Rendements : comparer deux variétés

Variété C : rendement 0 ou 6 sacs par hectare (probabilité $\frac{1}{2}$ chacun). Variété D : rendement 2 ou 4 sacs (probabilité $\frac{1}{2}$ chacun). Les deux rendements moyens sont-ils égaux ? Quelle variété est la plus régulière ?
Solution. $E(C) = 0\times\frac{1}{2} + 6\times\frac{1}{2} = 3$; $E(D) = 2\times\frac{1}{2} + 4\times\frac{1}{2} = 3$: **même rendement moyen**, 3 sacs par hectare. $E(C^2) = 0^2\times\frac{1}{2} + 6^2\times\frac{1}{2} = 18 \to V(C) = 18 - 9 = 9$, $\sigma(C) = 3$. $E(D^2) = 2^2\times\frac{1}{2} + 4^2\times\frac{1}{2} = 10 \to V(D) = 10 - 9 = 1$, $\sigma(D) = 1$. **Conclusion :** à rendement

moyen égal, D est la plus régulière ($\sigma = 1$ contre 3) — la plus sûre pour un exploitant qui doit planifier ; C tente les années à 6 mais expose l'année à 0.

Exercice 5 — La loi binomiale vérifiée à la main

N = nombre de piles sur 3 lancers d'une pièce équilibrée, de loi $\frac{1}{8}\,;\frac{3}{8}\,;\frac{3}{8}\,;\frac{1}{8}$ sur $0\,;\,1\,;\,2\,;\,3$. Calculer $E(N)$, $E(N^2)$, $V(N)$, $\sigma(N)$ et comparer aux formules np et $np(1-p)$.

Solution. $E(N) = 0 + \frac{3}{8} + \frac{6}{8} + \frac{3}{8} = \frac{12}{8} = 1{,}5$. $E(N^2) = 0 \times \frac{1}{8} + 1 \times \frac{3}{8} + 4 \times \frac{3}{8} + 9 \times \frac{1}{8} = \frac{24}{8} = 3$. $V(N) = 3 - 1{,}5^2 = 0{,}75 = \frac{3}{4}$; $\sigma(N) = \sqrt{0{,}75} \approx 0{,}87$. *Comparaison :* $np = 3 \times \frac{1}{2} = 1{,}5$ ✓ et $np(1-p) = 3 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = 0{,}75$ ✓ — les formules de la loi binomiale sont confirmées par le calcul direct.

Exercice 6 — La variance de la somme de deux dés (corsé)

X = somme de deux dés équilibrés, d'espérance $E(X) = 7$. Calculer $E(X^2)$, puis $V(X)$ et $\sigma(X)$.

Solution. On dresse la colonne $p_i x_i^2$ à partir de la loi (effectifs $1\,;2\,;3\,;4\,;5\,;6\,;5\,;4\,;3\,;2\,;1$ sur 36) :

Valeur x_i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Carré x_i^2	4	9	16	25	36	49	64	81	100	121	144
Produit $p_i x_i^2$	$\frac{4}{36}$	$\frac{18}{36}$	$\frac{48}{36}$	$\frac{100}{36}$	$\frac{180}{36}$	$\frac{294}{36}$	$\frac{320}{36}$	$\frac{324}{36}$	$\frac{300}{36}$	$\frac{242}{36}$	$\frac{144}{36}$

Étape 1. La somme des numérateurs : $4+18+48+100+180+294+320+324+300+242+144 = 1974$, donc $E(X^2) = \frac{1974}{36} = \frac{329}{6} \approx 54{,}83$.

Étape 2. $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{329}{6} - 49 = \frac{329-294}{6} = \frac{35}{6} \approx 5{,}83$.

Étape 3. $\sigma(X) = \sqrt{\frac{35}{6}} \approx 2{,}42$. *Interprétation :* la somme de deux dés s'écarte en moyenne d'environ 2,42 points de sa moyenne 7 — plus dispersée qu'un dé seul ($\sigma \approx 1{,}71$), ce qui est naturel : sommer deux hasards amplifie les écarts. (Détail de la somme : $4+18 = 22$, $+48 = 70$, $+100 = 170$, $+180 = 350$, $+294 = 644$, $+320 = 964$, $+324 = 1288$, $+300 = 1588$, $+242 = 1830$, $+144 = 1974$.)

QCM : 1-a 2-b 3-c 4-b 5-c 6-b

12. Table de synthèse de la partie 3

Objet	Formule / règle	Ce qu'il faut retenir
Variance (définition)	$V(X) = \sum p_i(x_i - E(X))^2$	moyenne pondérée des carrés des écarts ; toujours ≥ 0
Variance (formule rapide)	$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$	König–Huygens, démontrée ; la plus rapide en examen
Espérance des carrés	$E(X^2) = \sum p_i x_i^2$	$(E(X))^2$: moyenne des carrés carré de la moyenne
Écart-type	$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$	même unité que X ; racine **en dernier**
Cas extrême	$V(X) = 0 \iff X$ constante	variance nulle = aucune dispersion
Propriétés	$V(aX+b) = a^2V(X)$; $V(X+b) = V(X)$	coefficient au **carré**, décalage **ignoré** ; $\sigma(aX) = \lvert a\rvert\sigma(X)$
Repère numérique	dé : $E = 3{,}5$, $V = \frac{35}{12} \approx 2{,}92$, $\sigma \approx 1{,}71$	chaîne : $E \to E(X^2) \to V \to \sigma$
Décision	même espérance → plus petit σ = plus sûr	jeux A/B : $\sigma = 2$ contre $\sigma = 1$
Aperçu binomiale	$B(n\,;\,p)$: $E = np$, $V = np(1-p)$	vérifié à la main sur $B(3\,;\,\frac{1}{2})$: 1,5 et 0,75

ASTUCE — Et maintenant ?

Tu sais décrire une variable aléatoire par sa **loi**, la résumer par son **espérance**, et mesurer son **risque** par sa variance et son écart-type. La suite du chapitre installe les **lois usuelles** — loi binomiale $B(n\,;\,p)$ en tête, avec ses formules $E = np$ et $V = np(1-p)$ que tu viens de vérifier à la main — puis leurs applications aux schémas de répétition. Toute la machinerie de cette partie y retravaille : définition, tableau, espérance, dispersion.